

Cahier des Charges - Analyse Exploratoire des Données (EDA)

1. Objectifs de l'analyse

L'objectif n'est pas seulement de faire des graphiques, mais de valider la qualité de votre simulation pour garantir la performance des modèles.

- **Validation** : S'assurer que le dataset généré respecte le comportement financier d'un restaurant (heures d'ouverture, types de dépenses).
- **Compréhension** : Identifier visuellement les saisonnalités (Ramadan, fêtes) et les anomalies (fraudes).
- **Préparation** : Justifier les choix de paramètres pour Prophet et Isolation Forest auprès du jury.

2. Plan d'action technique (À réaliser dans le Notebook)

A. Phase de Nettoyage et Qualité

- **Intégrité** : Vérifier l'absence de valeurs nulles ou de dates manquantes dans `transactions_terroir_gourmand.csv`.
- **Typage** : Confirmer que `date` est bien au format `datetime` et `montant` en `float`.
- **Cohérence** : Vérifier que le `solde_cumule` ne présente pas de ruptures brutales illogiques.

B. Analyse Temporelle (Focus : Prophet)

- **Visualisation des flux** : Tracer la courbe du `solde_cumule` sur 12 mois.
- **Saisonnalité** : Superposer les événements du `calendrier_events_senegal.csv` sur la courbe de trésorerie pour confirmer visuellement l'impact (ex: la baisse lors du Ramadan).
- **Fréquence** : Calculer le nombre moyen de transactions par jour pour vérifier si le restaurant est bien "actif".

C. Analyse de la Fraude (Focus : Isolation Forest)

- **Corrélation Temporelle** : Tracer un graphique `heure_transaction` (en X) vs `montant` (en Y), avec une couleur différente pour les transactions `est_fraude = 1`.
 - *Objectif jury* : Montrer que les fraudes se concentrent sur des comportements atypiques (ex: montants élevés la nuit).
- **Analyse des Bénéficiaires** : Lister les 5 bénéficiaires les plus fréquents et ceux associés aux fraudes.
 - *Objectif jury* : Montrer que vous pouvez isoler des sources suspectes.

3. Livrables de l'EDA pour le Jury

À la fin de votre EDA, votre équipe doit avoir produit ces 3 éléments clés à afficher dans le Dashboard ou le rapport :

1. **Le Dashboard "Vue d'ensemble"** : Un graphique interactif (Plotly) montrant l'évolution de la trésorerie sur l'année.
2. **La "Fiche Fraude"** : Un graphique montrant la distribution des transactions frauduleuses vs saines (pour prouver que l'IA a des indices sur lesquels travailler).
3. **La preuve de saisonnalité** : Un comparatif visuel : *Trésorerie vs Événements Calendrier*.

4. Check-list de validation (Self-Assessment)

Action	Critère de réussite
Chargement	Le fichier est lu sans erreur et les dates sont correctes.
Distribution	La majorité des transactions sont des petits montants (tickets resto).
Saisonnalité	Les creux de trésorerie correspondent bien aux dates du calendrier.

Action	Critère de réussite
Fraude	Les points de fraude sont identifiables (visuellement distincts).

Conseil d'expert pour votre Groupe

Pour votre présentation, ne montrez pas **tout** le code de l'EDA.

Sélectionnez les 3 graphiques les plus parlants : 1. La courbe de trésorerie avec les "chocs" des fêtes (Ramadan/Tabaski).

2. Le nuage de points des transactions frauduleuses (heure/montant).
3. Un résumé statistique simple (Solde moyen, max, min).

Cela suffira à prouver au jury que vous maîtrisez vos données et que votre modèle repose sur une base solide.